עבודה 1 – זיהוי תקלות ותכנון בדיקות בסיסיות

שם הסטודנט/ית

מספר תעודת זהות

מטרת העבודה היא לבדוק שהבנתם את הנושאים שנלמדו בשיעור הראשון: בדיקת תוכנה, איכות תוכנה, באגים וכשלים, תוצאה צפויה ותוצאה בפועל, ותכנון מקרי בדיקה.

תרחיש העבודה

חברת תוכנה מפתחת אתר להזמנת כרטיסים לקולנוע.

המערכת מאפשרת

בחירת סרט

בחירת כמות כרטיסים בין 1 ל־8

חישוב מחיר ההזמנה

הזנת קוד הנחה

ביצוע הזמנה

דרישות המערכת

1. מחיר כרטיס רגיל הוא 40 ש״ח.
2. ניתן להזמין בין 1 ל־8 כרטיסים בהזמנה.
3. אי אפשר להזמין אפס כרטיסים או כמות שלילית.
4. קוד הנחה MOVIE10 מעניק 10% הנחה מסכום הכרטיסים.
5. קוד הנחה אחר אינו מעניק הנחה.
6. בסיום הזמנה תקינה תוצג הודעת אישור.
7. אם כמות הכרטיסים אינה חוקית, לא ניתן להשלים את ההזמנה.

שאלה 1 – מושגי יסוד

א. הסבירו במילים שלכם מהי בדיקת תוכנה.

ב. הסבירו מה ההבדל בין Bug לבין Failure.

ג. הסבירו מדוע אי אפשר להבטיח שמערכת שאין בה תקלות שנמצאו היא מערכת שאין בה תקלות כלל.

ד. תנו דוגמה לבעיה באיכות תוכנה שאינה בהכרח חישוב שגוי.

שאלה 2 – זיהוי באגים

נתונים ארבעה מצבים:

מצב	תיאור
א.	המשתמש הזמין 2 כרטיסים והמערכת הציגה מחיר 100 ש״ח.
ב.	המשתמש הזמין 9 כרטיסים והמערכת אפשרה להשלים את ההזמנה.
ג.	המשתמש הזין קוד MOVIE10, הזמין 5 כרטיסים והמערכת הציגה מחיר 180 ש״ח.
ד.	המשתמש הזמין 3 כרטיסים ללא הנחה והמערכת הציגה מחיר 120 ש״ח.

עבור כל מצב קבעו האם ההתנהגות תואמת את הדרישות. נמקו והציגו את התוצאה הצפויה.

שאלה 3 – תכנון בדיקות

צרו טבלה עם לפחות שמונה מקרי בדיקה שונים למערכת. יש לכלול לפחות שתי בדיקות תקינות ושתי בדיקות לא תקינות. הטבלה צריכה לכלול את העמודות הבאות:

מספר בדיקה	תיאור הבדיקה	נתוני קלט	תוצאה צפויה
1			
2			
...			

שאלה 4 – חשיבה ביקורתית

א. האם שמונה בדיקות מספיקות כדי להבטיח שהמערכת תקינה לחלוטין? נמקו.

ב. כתבו שתי דרישות נוספות שלדעתכם כדאי להגדיר לפני פיתוח המערכת, והסבירו מדוע.

הנחיות הגשה

- הגשה כקובץ PDF או Word.
- יש לענות בצורה ברורה ומסודרת.
- טבלאות חייבות להיות קריאות ומסודרות.
- עבודה אישית.
- יש לנמק את התשובות.